FICHA DEL LANZADOR

pitcher_01031 · 2024 · derecho

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

96

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
riding 4S · 43%	43%	94.8	17.1	7.2	109	87	101	102
slider	33%	84.9	3.8	-4.7	103	96	98	99
riding 4S · 22%	22%	94.9	18.9	10.1	111	88	99	100

Tres recomendaciones

1. Apóyate en slider (33% de uso): Stuff+ Harp Helú 96 (neutral 103).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

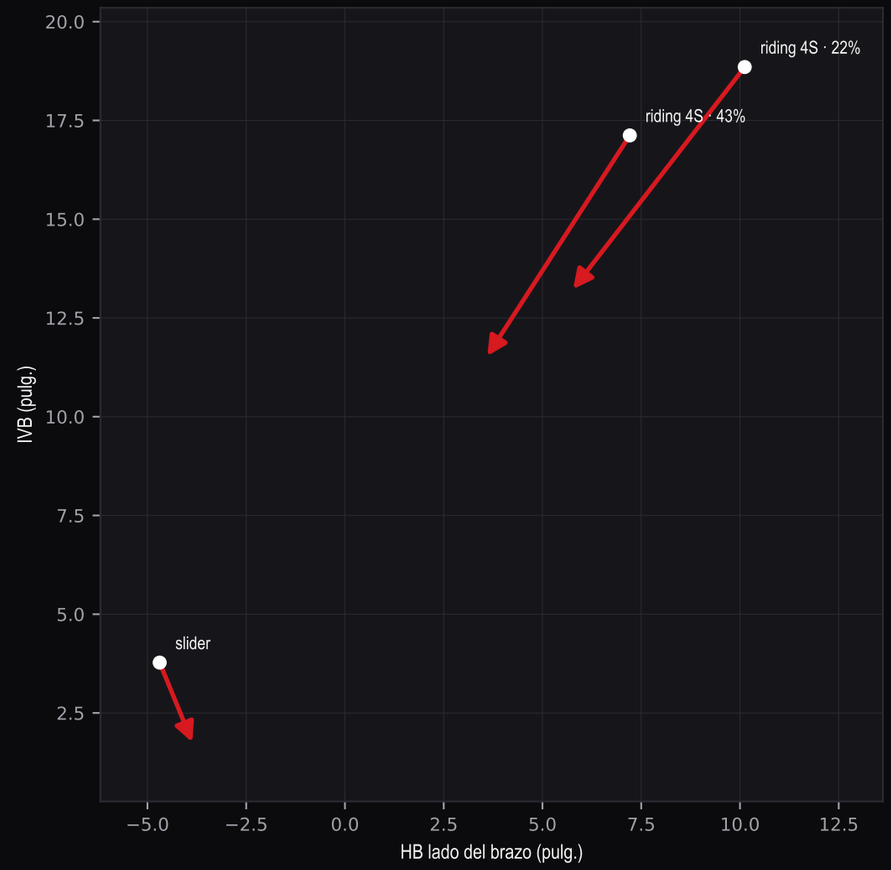
2. Recorta en casa riding 4S · 22%: Δ -23.7 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -5.6 pulgadas y HB lado del brazo -4.3 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 96. 100 es la media de la liga; lo mueve Four-Seam. Cambio de movimiento estimado: IVB -5.59 pulgadas; HB lado del brazo -3.61 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 361 pitcheos.